

# Übersetzung und Analyse von Programmen

Matthias Janßen  
Matrikelnummer: 1871808  
Universität Trier

October 28, 2025

**Abgabe:** Erstes Übungsblatt

**Betreuer:** Prof. Dr. Stephan Diehl  
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

## Aufgaben

### 1 Aufgabe 1: Programm der MaMa

- 1) Sei  $L = [n1, n2]$
- 2) Falls  $n1 = 0$  gehe zu 5
- 3) Falls  $n1 > n2$  dann  $n1 - n2$  sonst  $n2 - n1$
- 4) Falls  $n2 \neq 0$  gehe zu 3
- 4) Fertig  $n1$  ist der ggT
- 5) Fertig  $n2$  ist der ggT

- $P(0) = \text{lido}(-1)$
- $p(1) = \text{push}(0)$
- $p(2) = \text{equal}(19)$
- $p(3) = \text{lido}(0)$
- $p(4) = \text{push}(0)$
- $p(5) = \text{equal}(21)$
- $p(6) = \text{lido}(-1)$
- $p(7) = \text{lido}(-1)$
- $p(8) = \text{leq}(14)$
- $(p9) = \text{lido}(-1)$
- $p(10) = \text{lido}(-1)$
- $p(11) = \text{sub}$
- $p(12) = \text{sto}(-2)$

- $p(13) = \text{ujp}(3)$
- $p(14) = \text{ldo}(0)$
- $p(15) = \text{ldo}(-2)$
- $p(16) = \text{sub}$
- $p(17) = \text{sto}(-1)$
- $p(18) = \text{ujp}(3)$
- $p(19) = \text{sto}(-1)$
- $p(20) = \text{stop}$
- $p(21) = \text{pop}$
- $p(22) = \text{stop}$

## 2 Aufgabe 2: Rechnung der MaMa

|    |                       |           |                |
|----|-----------------------|-----------|----------------|
| 0  | (1,0, [4, 6])         |           |                |
| 1  | (2, 1, [4, 6, 4])     | ldo(-1)   | } a = 0 check  |
| 2  | (3, 2, [4, 6, 4, 0])  | push(0)   |                |
| 3  | (1, 3, [4, 6])        | equal(19) |                |
| 4  | (2, 4, [4, 6, 6])     | ldo(0)    |                |
| 5  | (3, 5, [4, 6, 6, 0])  | push(0)   | } 1. Iteration |
| 6  | (1, 6, [4, 6])        | equal(21) |                |
| 7  | (2, 7, [4, 6, 4])     | ldo(-1)   |                |
| 8  | (3, 8, [4, 6, 4, 6])  | ldo(-1)   |                |
| 9  | (1, 14, [4, 6])       | leq(14)   |                |
| 10 | (2, 15, [4, 6, 6])    | ldo(0)    |                |
| 11 | (3, 16, [4, 6, 6, 4]) | ldo(-2)   |                |
| 12 | (2, 17, [4, 6, 2])    | sub       |                |
| 13 | (1, 18, [4, 2])       | sto(-1)   |                |
| 14 | (1, 3, [4, 2])        | ujp(3)    |                |
| 15 | (2, 4, [4, 2, 2])     | ldo(0)    | } 2. Iteration |
| 16 | (3, 5, [4, 2, 2, 0])  | push(0)   |                |
| 17 | (1, 6, [4, 2])        | equal(21) |                |
| 18 | (2, 7, [4, 2, 4])     | ldo(-1)   |                |
| 19 | (3, 8, [4, 2, 4, 2])  | ldo(-1)   |                |
| 20 | (1, 9, [4, 2])        | leq(14)   |                |
| 21 | (2, 10, [4, 2, 4])    | ldo(-1)   |                |
| 22 | (3, 11, [4, 2, 4, 2]) | ldo(-1)   |                |
| 23 | (2, 12, [4, 2, 2])    | sub       |                |
| 24 | (1, 13, [2, 2])       | sto(-2)   |                |
| 25 | (1, 3, [2, 2])        | ujp(3)    | } 3. Iteration |
| 26 | (2, 4, [2, 2, 2])     | ldo(0)    |                |
| 27 | (3, 5, [2, 2, 2, 0])  | push(0)   |                |
| 28 | (1, 6, [2, 2])        | equal(21) |                |
| 29 | (2, 7, [2, 2, 2])     | ldo(-1)   |                |
| 30 | (3, 8, [2, 2, 2, 2])  | ldo(-1)   |                |

|    |                       |           |                    |
|----|-----------------------|-----------|--------------------|
| 31 | (1, 14, [2, 2])       | leq(14)   |                    |
| 32 | (2, 15, [2, 2, 2])    | ldo(0)    |                    |
| 33 | (3, 16, [2, 2, 2, 2]) | ldo(-2)   |                    |
| 34 | (2, 17, [2, 2, 0])    | sub       |                    |
| 35 | (1, 18, [2, 0])       | sto(-1)   |                    |
| 36 | (1, 3, [2, 0])        | ujp(3)    |                    |
| 37 | (2, 4, [2, 0, 0])     | ldo(0)    | } Letzte Iteration |
| 38 | (3, 5, [2, 0, 0, 0])  | push(0)   |                    |
| 39 | (1, 21, [2, 0])       | equal(21) |                    |
| 40 | (2, 22, [2])          | pop       |                    |
| 41 | (0, 22, [2])          | stop      |                    |

Das Ergebnis ist 2, also der ggT von 4 und 6. Der Algorithmus hat eine Laufzeit von 41 Schritten für die gegebene Eingabe.

### 3 Aufgabe 3: Laufzeit der MaMa

Laufzeit:  $x * 11 + 8$

Für die Laufzeit ist irrelevant ob  $n1 > n2$  oder  $n2 > n1$  gilt, da in beiden Fällen die gleiche Anzahl an Schritten benötigt wird. In jedem Schleifendurchlauf werden 11 Schritte ausgeführt, bis eine der beiden Zahlen 0 ist. Zusätzlich werden 8 Schritte für die Initialisierung und das Beenden des Programms benötigt. Der worst case tritt ein, wenn eine der beiden Zahlen 1 ist da dann bei  $n1 > n2$   $n1-1$  Durchläufe benötigt werden.